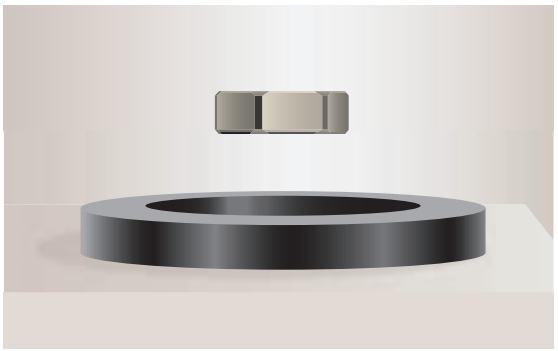
3.1

காந்தவியல் ஓர் அறிமுகம்



படம் 3.1 காந்த மிதப்பு

காந்தம்! அதன் தன்மையினால் அனைவரையும் ஈர்க்கும் என்பதில் எந்த ஐயமும் இல்லை. காந்தத்தின் பயன்களைக் கொண்டு இந்த உலகம் நவீன சொகுசு வாழ்க்கையை அனுபவிக்கிறது. பல நூற்றாண்டுகளாக காந்தம் பற்றிய படிப்பானது உலகம் முழுவதும் உள்ள பல்வேறு அறிவியல் அறிஞர்களுக்கு கவர்ந்திழுக்கக் கூடியதாக இருந்து வந்துள்ளது. இன்றும் கூட காந்தம் பற்றிய ஆய்வுகள் தொடர்ந்துகொண்டே உள்ளன (படம் 3.1).

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

புவி காந்தப்புலத்தைப் பயன்படுத்தி திசை அறிவதற்காக, பெரும்பான்மையான பறவைகளும், விலங்குகளும் அவற்றின் கண்களில் காந்த நுண் உணர்வுகளைப் பெற்றுள்ளன.



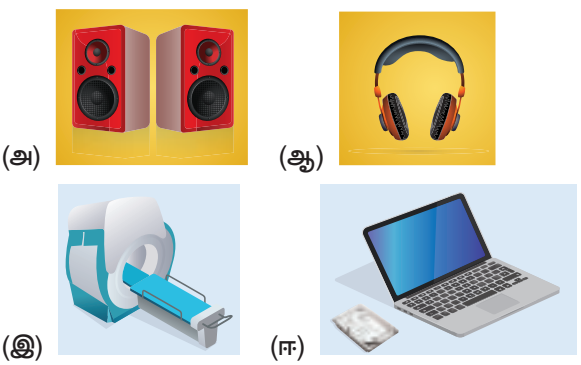
கண்களின் காந்த நுண் உணர்வு – ஜீப்ராபின்ச் (Zebrafinch) என்ற பறவை, அதன் விழித்திரையில் உள்ள கிரிப்டோகுரோம்ஸ் (Protein Cryptochromes - Cry 4) என்ற புரதத்தைக் கொண்டு, புவிகாந்தப்புலத்தை உணர்ந்து அது பறக்கும் திசையை அறிந்துகொள்கிறது.

எலக்ட்ரான் போன்ற நுண்துகளிலிருந்து, பிரபஞ்சம் வரை எங்கும் காந்தவியல் நீக்கமற நிறைந்துள்ளது. வரலாற்றுப்பூர்வமாக மேக்னட்டிஸம் (Magnetism) என்ற வார்த்தை, மேக்னடைட் (Magnetite) (Fe_3O_4) என்ற இரும்புத்தாதுவின் பெயரிலிருந்து உருவானதாகும். பழங்காலத்தில் காந்தங்கள் திசைகாட்டும் கருவிகளை தயாரிக்கவும், காந்த சிகிச்சைக்காகவும் மற்றும் தந்திரக்காட்சிகளை செய்து காட்டவும் பயன்பட்டன.

நவீன உலகில், நாம் அன்றாடம் பயன்படுத்தும் பெரும்பாலான பொருட்களில் காந்தங்கள் உள்ளன. மின் இயந்திரங்கள், மிதிவண்டி மின்னியற்றிகள், ஒலிபெருக்கிகள், ஒலி மற்றும் ஒளிப்பதிவிற்குப் பயன்படும் காந்த நாடாக்கள், அலைபேசிகள், குறுஒலிப்பான்கள் (head phones), குறுந்தகடுகள், பேனா வடிவ சேமிப்பான்கள் (Pen-drive), மடிக்கணினியில் உள்ள வன்தகடுகள், குளிர்பதனப்பெட்டியின் கதவுகள், மின்னியற்றிகள் போன்றவை இதற்கு சில உதாரணங்களாகும். இவற்றில் சில படம் 3.2 இல் காட்டப்பட்டுள்ளன.

நெடுங்காலமாக, மின்னியல் மற்றும் காந்தவியல் இரண்டும் ஒன்றுடன் ஒன்று தொடர்பற்ற இயற்பியலின் இருவேறு பிரிவுகள் என நம்பப்பட்டது. 1820 இல், மின்னோட்டம் பாயும் கம்பிக்கு அருகே காந்த ஊசிப்பெட்டியை (திசைகாட்டும் கருவி) கொண்டுவரும்போது அது விலகலடையும் என்ற H.C ஆர்ஸ்டேட்டின் கண்டுபிடிப்பு மின்னியல் மற்றும் காந்தவியல் என்று பிரிந்திருந்த இவ்விரண்டு பிரிவுகளையும் மின்காந்தவியல் என்ற இயற்பியலின் ஒரே பிரிவாக ஒருங்கிணைத்தது.

இந்த அலகில், காந்தங்கள் பற்றிய அடிப்படை மற்றும் அவற்றின் பண்புகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.



படம் 3.2 நவீன உலகில் காந்தத்தின் பயன்கள் – (அ) ஒலிபெருக்கிகள் (ஆ) குறு ஒலிப்பான்கள் (இ) MRI ஸ்கேன் (ஈ) மடிக்கணினியின் வன்தகடு